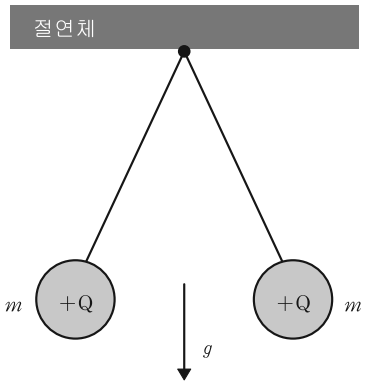
1. 다음 그림은 중력가속도 g의 영향 아래에서 가느다란 절연체 선으로 천장에 매달려 평형 상태를 유지하고 있는 두 도체 구를 보여주고 있다. 두 도체 구에는 각각 전하 $+Q$가 대전되어 있다. 위 그림에서 묘사되는 상황에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?



<보기>

ㄱ. 각 도체 구 표면에 전하는 고르게 분포되어 있다.
ㄴ. 중력가속도 g가 강해지면 위 도체 구들 사이의 거리는 가까워진다.
ㄷ. 두 구체 중심을 잇는 선분의 중앙에서 전기장의 크기는 0보다 크다.
ㄹ. 각 도체 내부에서의 전기장의 세기는 0이다.

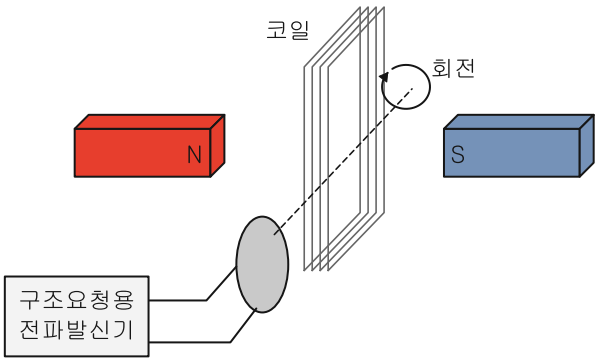
① ㄱ, ㄴ
② ㄴ, ㄷ
③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄹ

2. 최대 허용 전류가 $16\,\mathrm{A}$인 가정용 6구 멀티탭에 전력 사용량이 $1100\,\mathrm{W}$인 전열기를 1개 이상 연결해 작동하는 상황을 생각해 보자. 가정에 공급되는 전원 전압이 $220\,\mathrm{V}$일 때, 멀티탭이 허용하는 최대 전류를 넘지 않으려면 해당 전열기를 동시에 최대 몇 대까지 연결해서 사용할 수 있는가?

① 1개
② 2개
③ 3개
④ 4개
⑤ 5개

3. 무인도에 고립되어 수제 발전기를 인력으로 돌려 구조 요청 전파 발신에 필요한 전력을 생산해야 하는 상황을 생각해 보자. 발전기는 아래 그림과 같이 두 자석과 자석 사이에 위치하여 사람이 힘을 가해 돌릴 수 있는 코일로 이루어져 있다. 충분히 큰 자석을 구하지 못해, 코일의 단면적 A에 비해 자석 N극과 S극의 단면적이 상당히 작다고 하자.

구조 요청용 전파 발신기의 유효 저항이 R, 코일에 전선이 감긴 횟수가 N, 자석에 의해 만들어지는 자기장의 세기가 B, 코일의 면적이 A, 그리고 회전 각속도를 ω로 유지할 때 구조 요청에 필요한 전력의 대략 10%만을 생산할 수 있다고 한다. 구조 요청에 충분한 전력을 생산하기 위해 필요한 종류의 작업 중 옳은 것을 아래 <보기>에서 모두 고른 것은?

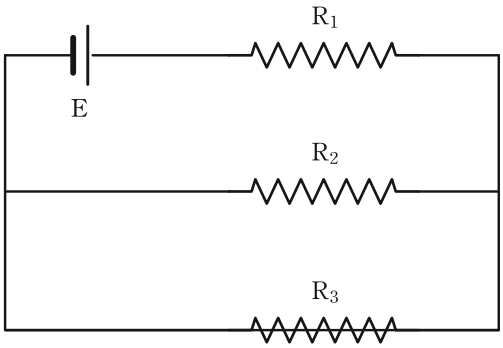


<보기>

ㄱ. 구조 요청용 전파 발신기 10대를 병렬로 연결한다.
ㄴ. 발전기를 돌리는 각속도를 2ω, 코일에 전선이 감긴 횟수를 2N으로 늘린다.
ㄷ. 코일의 면적을 10배 늘리고, 회전 공간 확보를 위해 자석 사이 거리를 늘린다.

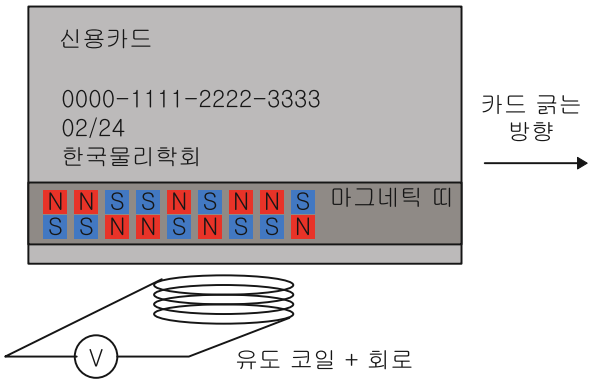
① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄱ, ㄷ

4. 아래 그림과 같은 회로도를 생각해 보자. 저항 R_1과 R_2의 저항값이 둘 다 4Ω이고, 전지의 내부 저항을 무시할 수 있다고 하자. 이때 저항 R_3에서의 단위 시간당 에너지 소모를 최대화할 수 있는 R_3의 저항값은 얼마인가?



① 1Ω
② 2Ω
③ 3Ω
④ 4Ω
⑤ 5Ω

5. 아래 그림은 신용카드 결제에 사용되는 마그네틱 리더의 작동 모습을 개략적으로 나타낸 것이다. 참고로 신용카드에는 IC칩과 함께 카드 정보가 자성 배열의 패턴으로 기록되어 있는 마그네틱 띠가 붙어 있으며, 카드 리더기는 회로에서 발생하는 1mV 이하의 전압은 검출할 수 없다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?



<보기>

ㄱ. 카드를 긁는 속력에 상관 없이 카드에 기록된 정보가 읽힌다.
ㄴ. 고온 환경에 노출될 시 마그네틱 띠에 저장된 정보가 손상될 수 있다.
ㄷ. 전자기파를 이용해 마치 카드를 리더기에 긁히는 신호를 흉내낼 수 있다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄴ, ㄷ

6. 스털링 기관은 열을 역학적 일로 바꾸는 열기관의 한 가지 종류로서, 이상적 스털링 기관은 다음과 같은 과정을 반복하며 동작한다.

a. 기관 내 기체가 고온(온도=T_2)의 열원과 접촉, 온도 T_2를 유지하며 부피 V_1에서 V_2로 팽창 ($V_2 > V_1$).

b. 팽창한 기체를 열 재생기(regenerator)에 통과시키며 온도 T_1으로 냉각($T_1 < T_2$), 이 과정에서 부피는 V_2를 유지하며, 냉각 과정에서 방출된 열은 열 재생기가 흡수.

c. 기관 내 기체를 저온(온도=T_1)의 열원과 접촉, 온도 T_1을 유지하며 부피 V_2에서 V_1로 수축.

d. 수축한 기체를 열 재생기(regenerator)에 통과시키며 온도 T_2로 가열, 이 과정에서 부피는 V_1을 유지하며, 가열 과정에 필요한 열은 위 b과정에서 열 재생기가 흡수한 열을 재사용.

e. 다시 a부터 반복. 모든 과정에서 고온/저온 열원 및 열 재생기와의 열 출입을 제외한 다른 열 출입 과정은 없음.

위에 설명한 이상적 스털링 기관에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은? (이상기체 상태방정식 $PV = nRT$ 이용, P는 압력, V는 부피, n 및 R은 기체의 몰수 및 기체상수)

<보기>

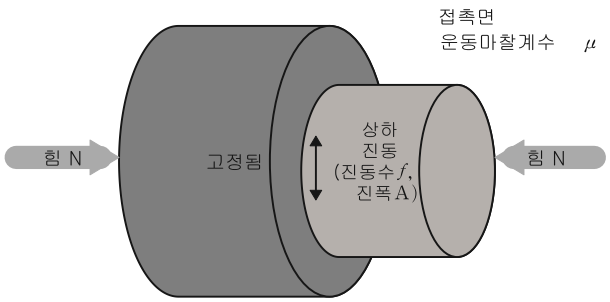
ㄱ. 과정 b에서 열 재생기로 방출되는 열량보다 과정 d에서 재생기로부터 흡수하는 열량이 항상 더 크다.
ㄴ. 해당 기관의 열효율은 $1 - \frac{T_1}{T_2}$로 주어진다.
ㄷ. 열 재생기의 열용량은 기체의 열용량에 비해 작아야 한다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄴ, ㄷ

7. 다음은 두 원형 금속 막대 사이의 마찰열을 이용해 두 막대를 용접하는 "마찰 용접"을 묘사하는 그림이다.

두 금속 덩어리 사이 접촉면의 운동마찰계수를 $\mu = 0.5$, 오른쪽 금속의 상하 진동수 및 진폭을 각각 $f = 100\,\mathrm{Hz}$, $\mathrm{A} = 1\,\mathrm{mm}$라 하고, 두 금속 덩어리를 양 옆에서 누르는 힘을 N이라 하자. 또한, 두 금속 덩어리의 총 표면적은 $\mathrm{S} = 10\,\mathrm{m}^2$이며, 두 금속 덩어리의 온도가 T로 주어질 때 금속 표면을 통해 단위 시간 당 방출되는 복사 에너지는 슈테판-볼츠만 법칙을 따라 $x\mathrm{ST}^4$로 결정된다. 여기서 x는 물질 종류에 관계 없이 주어지는 보편적 상수로서, 대략 $10^{-11}\,\mathrm{W/(m^2K^4)}$의 값을 가진다.

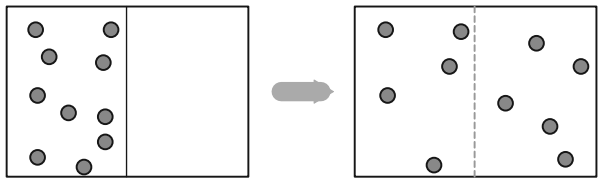
두 금속의 녹는 점이 $2000\,\mathrm{K}$라 할 때, 두 금속을 용접하기 위해 필요한 누르는 힘 N의 최솟값은 얼마인가? 단, 복사 외 공기와의 접촉에 의한 열손실은 무시할 수 있다고 가정하며, 두 금속 덩어리의 두께가 충분히 얇아 마찰에 의한 열이 금속 전체에 고르게 분포된다고 가정한다.



① $2000\,\mathrm{N}$
② $4000\,\mathrm{N}$
③ $6000\,\mathrm{N}$
④ $8000\,\mathrm{N}$
⑤ $10000\,\mathrm{N}$

8. 아래 왼쪽 그림처럼, 폭이 $1\,\mathrm{m}$인 밀폐 용기의 왼쪽 절반에 온도 T인 이상기체 입자들이 밀봉되어 있는 상황을 생각해 보자. 이때, 갑자기 칸막이를 치워 버리면, 아래 오른쪽 그림처럼 일정 시간이 지난 후 이상기체 입자들은 상자 전체에 고르게 분포하게 된다.

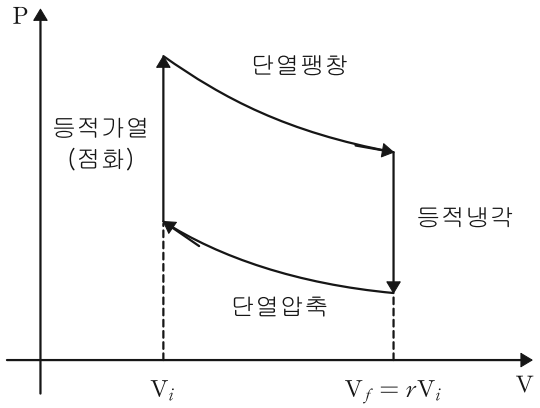
에너지 등분배 법칙에 의해 기체 입자 하나 당 수평 방향 평균 운동에너지가 대략 $\frac{1}{2}k_{\mathrm{B}}\mathrm{T} = 4\times10^{-21}\,\mathrm{J}$로 주어지고, 기체 입자 하나의 질량은 대략 $10^{-25}\,\mathrm{kg}$로 주어진다 하자. 기체 입자들 사이의 충돌 또는 상자벽 충돌 때문에 입자들의 위치 분포가 무작위적인 형태를 따른다 가정하면, 상자 내 모든 입자들이 다시 상자 왼쪽 절반에 모이는 사건이 발생하기까지 걸리는 기대시간을 추정할 수 있다. 이는 기대시간 정도에 걸쳐서 상자를 관찰하면 우연히 상자 내 모든 입자들이 왼쪽 절반에 모이는 사건이 한 번쯤 관찰되리라 기대할 수 있음을 뜻한다. 상자 안에 들어 있는 입자의 개수가 100개라면, 아래 보기 중 이 입자들이 모두 상자의 왼쪽 절반에 모이는 사건이 한 번 이상 발생하리라 기대할 수 있는 최소한의 시간은 어느 것인가?



① 10^{10} 초
② 10^{15} 초
③ 10^{20} 초
④ 10^{25} 초
⑤ 10^{30} 초

9. 다음 그림과 같은 과정을 거치는 열기관이 있다. 이 열기관 내부의 입자들은 입자간 상호작용이 없는 이상 기체를 이루고 있으며, 입자 내부에 3차원 조화 진동자를 갖고 있는 가상의 입자이다. 기관 운영 과정 전체에 걸쳐 기체의 온도가 내부 조화 진동자의 진동을 이끌어 낼 수 있을 정도로 충분히 높다고 가정한다. 해당 기관은 등적 가열 → 단열 팽창 → 등적 냉각 → 단열 압축의 4가지 과정으로 구성되어 있고, 해당 기관의 효율은 등적 과정에서 기관에 공급되는 열량 대비 기관이 외부에 한 일 사이의 비율로 주어진다. 그리고 기체가 팽창되었을 때의 부피 V_f는 기체가 압축되었을 때의 부피 V_i의 r배로 주어진다 하자.

이 열기관에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

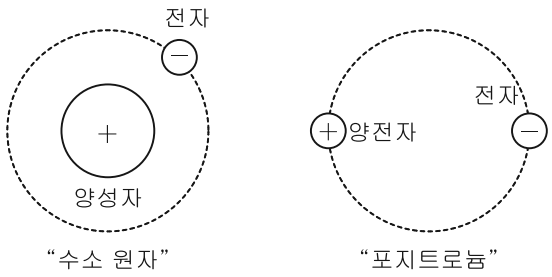


<보기>

ㄱ. 기관 내 기체의 [등압 비열]/[등적 비열]은 $\frac{3}{2}$이다.
ㄴ. 기관의 열효율은 $1 - r^{-1/2}$로 주어진다.
ㄷ. 기관의 열효율은 절대 1을 넘어설 수 없다.

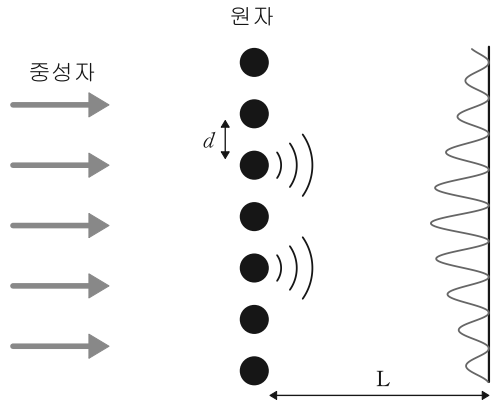
① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 수소 원자는 양성자 1개의 주변에 전자 1개가 속박되어 만들어진다. 이와 유사하게, 전자와 질량이 같고 전하가 반대인 양전자(positron) 주변에 전자 하나가 구속된 상황을 생각할 수 있고, 이러한 유사 원자를 포지트로늄이라 한다(아래 그림 참조). 수소 원자와 포지트로늄의 질량 중심은 고정되어 있다면, 포지트로늄 바닥 상태의 에너지는 수소 원자 바닥 상태 에너지에 비해 몇 배일까?



① 4배
② 2배
③ 1배
④ $\frac{1}{2}$배
⑤ $\frac{1}{4}$배

11. 아래 그림은 절대 영도에서 원자간 거리가 d로 주어지는 1차원 원자 배열에 결맞은 중성자들이 입사하여 회절 무늬가 발생하고 있는 상황을 보여준다. 플랑크 상수는 대략 $h \approx 6 \times 10^{-34}\,\mathrm{Js}$, 입사하는 중성자의 운동량은 $2 \times 10^{-24}\,\mathrm{kgm/s}$, 원자 사이의 거리 $d = 10^{-9}\,\mathrm{m}$, 그리고 원자 사슬과 스크린 사이의 거리는 $\mathrm{L} = 1\,\mathrm{m}$로 주어진다. 위 상황에 대한 설명 중 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

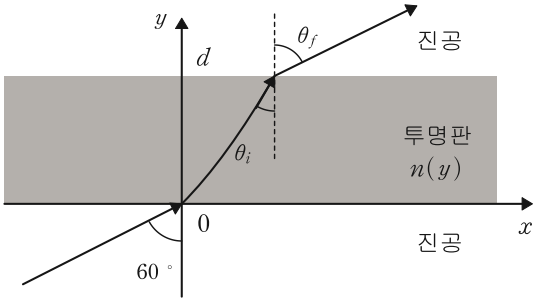


<보기>

ㄱ. 스크린에 찍히는 회절 무늬 사이의 거리는 대략 $0.15\,\mathrm{m}$이다.
ㄴ. 회절 무늬를 확인하기 위해서는 일정 수 이상의 중성자가 스크린에 도달해야 한다.
ㄷ. 측정 환경 및 원자 사슬의 온도에 관계없이 회절 무늬를 관측할 수 있다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄴ, ㄷ

12. 다음 그림은 단색광이 진공에서 두께 d인 투명판으로 입사각 60°로 입사하였다가 다시 진공으로 굴절각 θ_f로 굴절되어 진행해 가는 모습을 나타낸 것이다. 그림과 같이 xy좌표축을 잡았을 때, 투명판의 굴절률 $n(y)$는 수직 거리 y를 따라 연속적으로 변하고, 투명판 내에서 광선의 경로는 $y = \frac{(x+d)^2}{2d} - \frac{d}{2}$로 주어진다고 하자. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?



<보기>

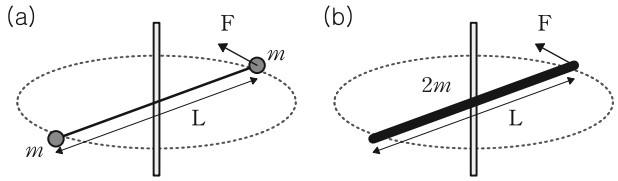
ㄱ. $x = \sqrt{3}d$인 지점에서 빛이 투명판을 빠져 나간다.
ㄴ. $y = 0$에서 투명판의 굴절률은 $n(0) = \sqrt{\frac{3}{2}}$로 주어진다.
ㄷ. $y = d$에서 투명판 내 빛의 입사각은 $\theta_i = 30^\circ$로 주어진다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄴ, ㄷ

13. 위 그림 (a)와 같이, 질량과 두께를 무시할 수 있는 길이 L의 단단한 막대기가 수직 방향 회전축에 고정되어 마찰 없이 자유롭게 수평면 상에서 회전할 수 있다. 막대기의 양 끝에 각각 질량 m인 크기를 무시할 수 있는 점질량을 달아 한쪽의 점질량에 F의 힘을 t의 시간 동안 가하였다. 이때 F의 방향은 항상 질량 m이 그리는 원의 접선 방향이 되도록 하였다.

또한, 위 그림 (b)와 같이, 이번에는 질량이 $2m$인 길이 L이며 두께를 무시할 수 있는 단단한 막대기가 수직 방향 회전축에 고정되어 마찰 없이 자유롭게 수평면 상에서 회전할 수 있다. 막대기의 길이 밀도는 균일하게 $\frac{2m}{\mathrm{L}}$이다. 힘의 방향이 항상 막대기의 끝점이 그리는 원의 접선 방향이 되도록 정지된 막대기의 한쪽 끝 부분에 F의 힘을 t의 시간 동안 가하였다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, 중력은 무시한다)

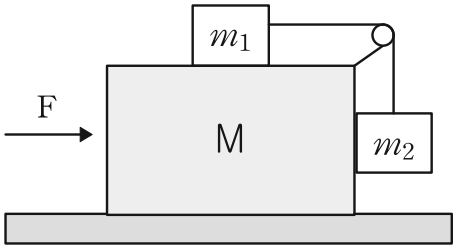


<보기>

ㄱ. 그림 (a)의 물체가 최종적으로 가지는 역학적 에너지는 $\frac{\mathrm{F}^2t^2}{4m}$이다.
ㄴ. 그림 (b)의 막대기가 최종적으로 가지는 역학적 에너지는 $\frac{3\mathrm{F}^2t^2}{4m}$이다.
ㄷ. 그림 (b)의 막대기의 끝부분은 최종적으로 $\frac{3\mathrm{F}t}{2m}$의 속력으로 움직인다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 위 그림과 같이 관성좌표계인 실험실에서 질량 M인 물체를 마찰이 없는 표면 위에 놓았다. 질량 m_1, m_2인 두 개의 물체들이 그림처럼 도르래와 탄성이 없는 실로 연결되어 있다. 물체들이 움직이지 않도록 손으로 잡고 있다가 손을 놓음과 동시에 질량 M인 물체에 그림과 같이 힘 F를 가하였다. 물체들 사이에는 마찰이 없다고 가정하며, 도르래와 실의 질량은 무시할 수 있다. 중력은 아래 방향으로 작용하며 중력가속도는 g이다. 이후의 물체들의 운동에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?



<보기>

ㄱ. 질량 M인 물체의 관점에서 보았을 때 m_1, m_2 물체들이 정지한 상태를 유지하려면, 실험실에서 보았을 때 m_1 질량이 받는 알짜힘은 오른쪽 방향으로 m_2g 만큼이어야 한다.
ㄴ. 아무리 강한 F를 주더라도 m_2 질량은 중력에 의해 아래 방향으로 가속한다.
ㄷ. $\mathrm{F} = \frac{m_1(\mathrm{M}+m_1+m_2)g}{m_2}$이면 m_2 질량은 위나 아래 방향으로 가속하지 않는다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄱ, ㄷ

15. 만유인력상수가 G로 주어졌을 때 행성들의 운동에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

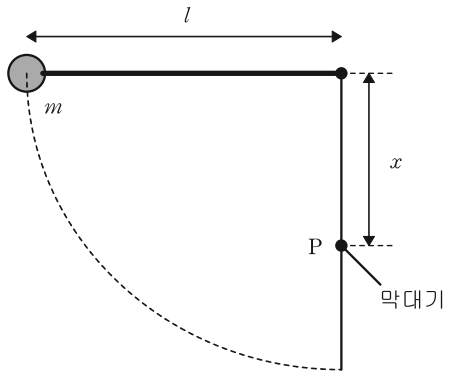
ㄱ. 질량이 M으로 같은 두 개의 행성이 L의 거리만큼 서로 떨어진 상태를 유지하며 만유인력으로 인해 각각 원궤도를 돌고 있다. 그렇다면 두 행성은 같은 주기로 원운동하고 그 주기는 $T=\pi L\sqrt{\frac{2L}{GM}}$이다.

ㄴ. M_1, M_2로 서로 다른 질량을 갖는 두 개의 행성이 L의 거리만큼 서로 떨어져 있는 상태를 유지하며 서로간 만유인력으로 인해 각각 원궤도를 돌고 있다. 그렇다면 두 행성은 같은 주기로 원운동하고 그 주기는 $T=2\pi L\sqrt{\frac{L}{G(M_1+M_2)}}$이다.

ㄷ. 질량이 M으로 같은 세 개의 행성이 한 변의 길이가 L인 정삼각형인 꼭짓점에 위치한 상태로 서로간의 만유인력으로 인해 각각 원운동을 하고 있다. 그렇다면 세 행성은 같은 주기로 원운동하고 그 주기는 $T=\frac{\sqrt{3}}{3}\pi L\sqrt{\frac{L}{GM}}$이다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 위 그림과 같이 질량 m인 공이 길이 l인 실 끝에 연결되어 있다. 실의 다른 쪽 끝은 회전축에 고정되어 있다. 중력은 아래 방향으로 작용하며 중력가속도는 g이다. 실이 팽팽하도록 공을 잡아 위 그림과 같이 실의 길이 방향이 중력 방향과 수직이 되도록 정지시킨 후 가만히 놓았다. P지점에는 막대기가 고정되어 있어서 실이 휘감을 수 있고, 따라서 공은 반지름 l인 원운동을 하다가 최하점을 지난 후 P주위를 원운동한다. 실과 막대기의 두께와 질량은 무시하고, 공의 크기와 공기 저항도 무시한다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?



<보기>

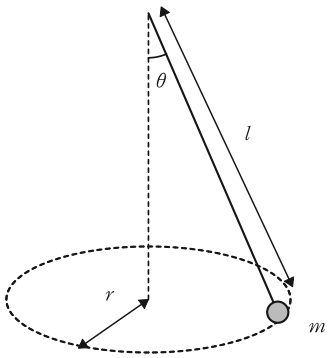
ㄱ. 공의 질량을 2배로 크게 하면 최하점에서 공의 속력은 2배로 증가한다.

ㄴ. 공이 막대기 주위를 완전한 원을 그리며 한 바퀴 돌기 위해서는 x가 최소 $\frac{3l}{5}$이어야 한다.

ㄷ. $x=\frac{3l}{4}$일 때 공이 막대기에 휘감기기 시작한 이후로 공이 가질 수 있는 최소 속력은 $\sqrt{lg}$이다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. 위 그림과 같이 질량 m인 원뿔 진자가 주기 T로 중력 방향과 수직인 평면 위에서 등속 원운동하고 있다. 진자의 길이는 l이다. 중력가속도는 g이고 실의 질량과 공기저항은 무시한다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?



<보기>

ㄱ. 진자가 연직선과 θ의 각도를 이루고 있을 때 $\cos\theta = \frac{\mathrm{T}^2 g}{4\pi^2 l}$이다.

ㄴ. 원운동의 반지름 $r = \frac{\sqrt{16\pi^4 l^2 - \mathrm{T}^4 g^2}}{4\pi^2}$이다.

ㄷ. 진자의 운동에너지는 $\frac{m(16\pi^4 l^2 - \mathrm{T}^4 g^2)}{8\pi^2 \mathrm{T}^2}$이다.

① ㄱ
② ㄱ, ㄴ
③ ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 반지름 r이고 밀도가 ρ인 구형의 행성이 질량 M인 태양으로부터 멀리 떨어진 상태에서 만유인력을 주고받는다. 태양은 단위시간당 I만큼의 빛에너지를 내뿜고 있다. 태양과 행성간의 거리는 충분히 멀어서 행성의 각 위치에 도달하는 광자들의 운동 방향은 사실상 평행하다. 또한 이 행성은 완벽하게 빛을 반사시킨다(즉, 광자의 에너지는 행성에서 반사되기 전후로 변하지 않는다). 진공에서의 빛의 속력은 c이고 플랑크 상수는 h이다. 만유인력상수는 G이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

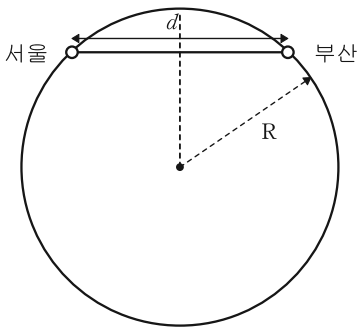
ㄱ. 단위시간당 태양이 내뿜는 빛 에너지 중 주파수가 ν인 광자들에 의한 에너지를 I_ν라고 한다면, 주파수가 ν인 광자들은 단위시간당 총 $\frac{\mathrm{I}_\nu}{h\nu}$개만큼 태양으로부터 방출된다.

ㄴ. 태양으로부터 빛을 받고 있는 쪽의 행성의 표면에는 위치에 상관없이 단위시간당 단위면적에 같은 개수의 광자가 도달한다.

ㄷ. 행성의 반지름이 $r = \frac{3\mathrm{I}}{16\pi c \mathrm{GM}\rho}$이면 행성이 받는 총 합력은 0이다.

① ㄱ
② ㄱ, ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 지구의 반지름을 R, 지구의 질량을 M이라 하자. 위 그림과 같이 지구 위의 두 도시인 서울과 부산 사이에 직선 터널을 뚫어 추가적인 동력 없이 만유인력만을 이용하여 운행하는 열차 노선을 건설하였다. 서울과 부산 사이 직선 터널의 길이는 d이다. 모든 마찰 저항은 무시하고, 지구는 완전한 구형이며 밀도는 균일하다고 가정하자. 만유인력상수는 G이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?



<보기>

ㄱ. 열차가 서울에서 부산까지 도달하는 동안 열차가 받는 만유인력의 크기는 항상 같다.
ㄴ. 열차가 서울에서 출발하는 순간의 속력과 열차가 부산에 도착하는 순간의 속력은 같다.
ㄷ. 서울에서 정지해 있는 열차가 만유인력에 의해 부산까지 이동하는 동안 도달 가능한 최고 속력은 $\frac{d}{2R}\sqrt{\frac{GM}{R}}$이다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

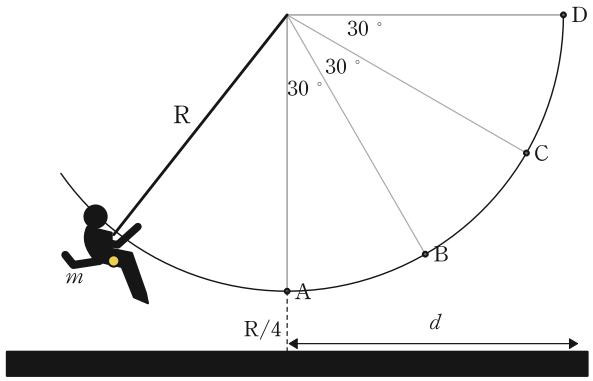
20. 크기를 무시할 수 있는 질량 m의 점질량이 $\mathbf{F}=-K\mathbf{x}$로 주어지는 힘에 의해 운동하고 있다. x는 3차원적인 점질량의 위치벡터이고 K는 0보다 큰 상수이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 점질량의 운동은 하나의 직선 또는 하나의 평면을 벗어나지 않는다.
ㄴ. 점질량이 $t=0$일 때 초기조건으로 위치와 속도는 각각 $\mathbf{x}=a\hat{x}$와 $\mathbf{v}=b\hat{y}$로 주어지며 그 이후로 $\mathbf{F}=-K\mathbf{x}$로 주어진 힘에 의해 운동하고 있는 상황을 생각하자($\hat{x}$, $\hat{y}$는 각각 x, y방향 단위벡터이고 a, b는 상수이다). $a>0$, $b>0$일 때 점질량의 운동은 주기성을 가지며 그 주기는 $2\pi\sqrt{\frac{m}{K}}$이다.
ㄷ. 위 ㄴ에 주어진 상황에서 점질량의 운동은 케플러의 제3법칙을 만족한다.

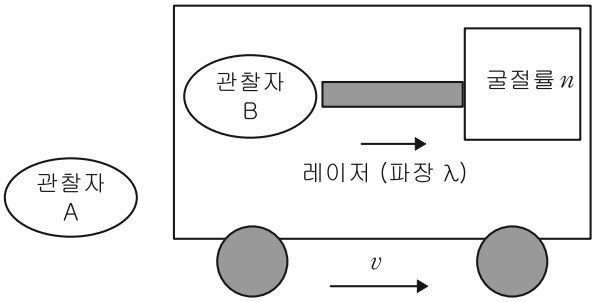
① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

21. 그네를 타고 놀던 어린이가 그네의 속도를 이용하여 멀리 뛰기를 하려고 한다. 그네의 저점, 즉 그네의 운동에너지가 최대가 되는 지점은 아래 그림의 A지점이며, 고점, 즉 그네의 위치에너지가 최대가 되는 지점은 D지점이다. 이 어린이는 그림 상의 A, B, C, D지점 중 한 곳에서 그네에서 뛰어내린다. 각 지점에서 뛰어내렸을 때 기준점과 착지점 사이의 수평거리 d를 비교하여 올바르게 나타낸 것은 아래 보기 중 어느 것인가? (단, 그네를 박차며 뛰어내리는 것이 아니라, 그네의 속도에 몸을 맡긴 채 그네에서 내린다. 또한 어린이의 몸은 질량 m의 점질량으로 취급한다. 그네 줄의 길이는 R이고 바닥면으로부터 그네의 저점 A까지의 높이는 $\frac{R}{4}$이다.)



① $A < D < B = C$
② $A = D < C < B$
③ $A = D < B = C$
④ $A < B < C < D$
⑤ $A = B = C = D$

22. 위 그림과 같이, 관찰자 B가 굴절률 n인 물체를 향해 파장이 λ인 레이저 광선을 쏘고 있다. 이때 관찰자 B와 물체를 실은 버스는 또 다른 관찰자 A에 대해 상대속도 v로 레이저 광선의 진행 방향과 같은 방향으로 움직이고 있다. 굴절률 n인 물체 내부를 제외한 다른 공간은 전부 진공 상태이고 굴절률 n은 빛의 파장에 관계없이 일정하다고 가정하자. 진공에서의 빛의 속도는 c이고, v는 c에 매우 가까워서 상대론적인 효과를 고려해야 한다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

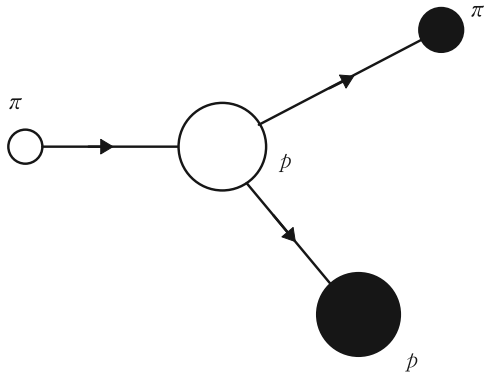


<보기>

ㄱ. 관찰자 A가 보았을 때 물체에 닿기 전 레이저 빛의 속도는 c이다.
ㄴ. 관찰자 B가 보았을 때 물체 내부에서의 레이저 빛의 속도는 $\frac{c}{n}$이다.
ㄷ. 관찰자 B가 보았을 때 λ보다 짧은 파장의 레이저를 쓰게 되면 물체 내부에서의 레이저 빛의 속도는 파장 λ 레이저를 사용했을 때보다 느려진다.
ㄹ. 관찰자 A가 보았을 때 물체 내부에서의 레이저 빛의 속도는 $\frac{c+nv}{n+v/c}$이다.

① ㄱ
② ㄱ, ㄴ
③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

23. 실험실에서 보았을 때 위 그림과 같이 π중간자(정지질량 m_π)가 $am_\pi c$의 운동량(a는 상수)을 갖고 정지 상태에 있던 양성자(정지질량 bm_π, b는 상수)와 완전탄성충돌한다. 이때 c는 진공에서의 빛의 속력이며, 이 충돌현상을 적절히 기술하려면 특수상대성 효과를 고려해야 하는 상황이다. π중간자와 양성자의 운동량중심좌표계(계의 총 운동량이 0이 되는 좌표계)에서 보았을 때 계 전체의 에너지를 제곱한 양은 적절한 상수 l에 대해 $l^2m_\pi^2c^4$의 형태로 쓸 수 있다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?



<보기>

ㄱ. π중간자와 양성자에 대한 운동량중심 좌표계는 실험실 좌표계와 비교했을 때 상대속력 $v=\dfrac{ac}{\sqrt{a^2+1}+b}$로 움직인다.

ㄴ. $l^2=(b^2+2b\sqrt{a^2+1})$이다.

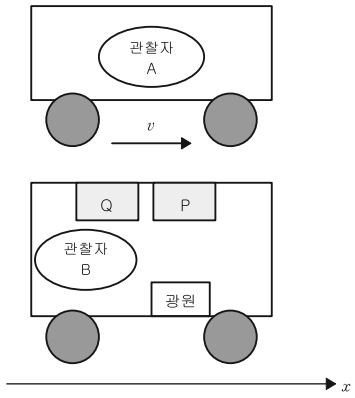
ㄷ. 운동량중심 좌표계에서 보았을 때 충돌 전 π중간자의 운동량은 $p_\pi'=\dfrac{m_\pi c}{2l}\sqrt{l^4-2l^2-2l^2b^2+b^4-2b^2+1}$로 쓸 수 있다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24. 위 그림과 같이, 관성좌표계인 실험실에서 보았을 때 관찰자 A가 타고 있는 버스는 v의 속력으로 $+x$방향으로 등속 직선 운동하고 있다. 관찰자 B는 등가속도 직선 운동을 하는 다른 버스에 타고 있다. 관찰자 B가 타고 있는 버스에 있는 광원에서 검출기 P를 향해 발사된 빛이 검출기 Q에서 검출되었다.

실험실에서 보았을 때 버스들은 x축 방향으로만 운동하며 관찰자들은 각각의 버스의 좌석에 고정되어 있다. 광원과 검출기들은 관찰자 B가 타고 있는 버스에 위 그림처럼 고정되어 있다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?



<보기>

ㄱ. 실험실에서 보았을 때 관찰자 B가 타고 있는 버스의 가속도는 $-x$방향이다.

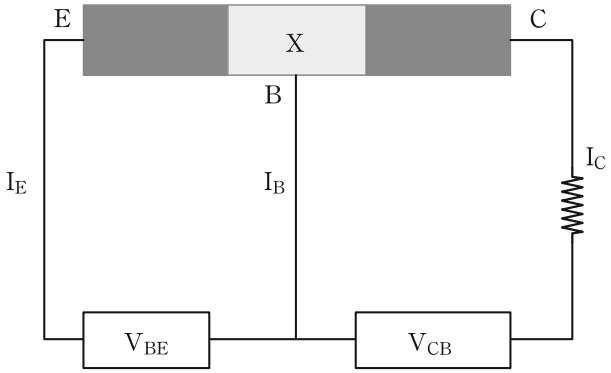
ㄴ. 실험실에서 보았을 때 관찰자 B가 타고 있는 버스의 속도는 $+x$방향이다.

ㄷ. 관찰자 A가 관찰할 때 광원에서 발사된 빛은 직진한다.

ㄹ. 관찰자 B가 관찰할 때 광원에서 발사된 빛은 휘어진다.

① ㄱ, ㄷ, ㄹ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ

25. 위 그림과 같이 트랜지스터가 연결된 회로가 있다. 이때 트랜지스터는 n-p-n 또는 p-n-p타입이다. 이미터(E)와 베이스(B) 간에 전압 V_{BE}가 걸려 있으며 베이스(B)와 컬렉터(C) 간에 전압 V_{CB}가 걸려 있다. 이미터, 베이스, 컬렉터에 흐르는 전류는 각각 I_E, I_B, I_C이며, 트랜지스터는 증폭 작용을 하고 있다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

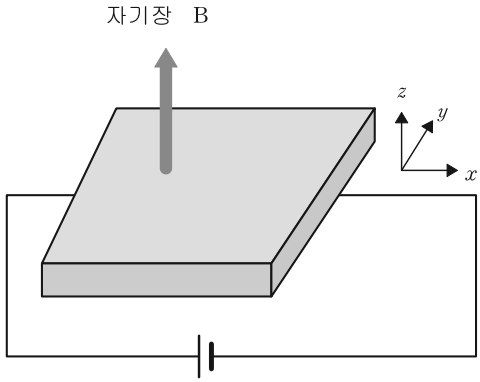


<보기>

ㄱ. 이미터 쪽의 전위가 베이스 쪽보다 높도록 V_{BE}가 걸려 있다면 X는 n형 반도체이다.
ㄴ. $I_B > I_C$이다.
ㄷ. 이 회로의 베이스 단자에 교류 신호를 입력하여 이를 증폭하려면 $V_{BE} = 0$이 되도록 전압을 조절해야 한다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

26. 위 그림과 같이 xy평면으로 넓은 직육면체 모양의 n형 반도체에 x방향으로 전압을 걸어 전류가 흐르는 상황을 만들었다. 전류를 만드는 전하들의 평균 속력은 v이다. 이때 그림에 주어진 것처럼 z방향으로 자기장 B를 걸어 주면 전하들은 y방향으로 로렌츠 힘을 받게 된다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?



<보기>

ㄱ. y방향 전기장이 없을 경우 전류의 흐름을 만드는 전하들이 받는 로렌츠 힘은 $-y$방향이다.
ㄴ. n형 반도체 대신 p형 반도체를 쓰더라도 전기장이 없을 경우 전류의 흐름을 만드는 전하들이 받는 로렌츠 힘의 방향은 변함이 없다.
ㄷ. y축 방향으로 적절한 크기와 방향의 전기장을 걸어주면 자기장에 의한 로렌츠 힘을 상쇄시킬 수 있는데 이때 필요한 전기장의 세기는 vB이다.

① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ